Infraestructura de seguridad en redes

PROYECTO ESCUELA

▪ **Dispone de una secretaría con 5 computadoras y dos impresoras para todo el trabajo administrativo.**

▪ **La directora y subdirectora cuentan con una computadora cada una. Tienen una impresora láser compartida.**

▪ **Las preceptoras que son 12 cada una de ella cuenta una computadora con el fin de poder controlar los alumnos de cada curso que tienen a su cargo. Tienen 2 impresoras**

▪ **La escuela cuenta con dos salas de cómputos compuesta por 25 computadoras cada una y 3 impresoras láser por sala de informática.**

Área	PC	Impresoras	Total de dispositivos
Secretaría	5	2	7
Dirección/Subdirección	2	1	3
Preceptoras	12	2	14
Sala Informática 1	25	3	28
Sala Informática 2	25	3	28

<u>Cada Área tiene su propia Vlan</u> <u>Secretaria</u>

Calculamos los hosts

2**3 −2=6 host (No nos alcanza)

2**4 −2=14 host

Tenemos hasta 14 dispositivos en esa subred /28

Hosts utilizables=2**4 −2=14 host

Vlan 10

Subred 192.168.10.0/28

Máscara 255.255.255.240

Hosts disponibles 14

Broadcast 192.168.10.15

Gateway (router) 192.168.10.1
(Las 2 impresoras van sin puerta de enlace)
PC1 192.168.10.2/28

PC2 192.168.10.3/28

PC3 192.168.10.4/28

PC4 192.168.10.5/28

PC5 192.168.10.6/28
IMPRESORA1 192.168.10.7/28 IMPRESORA2

192.168.10.8/28

Direccion

Calculamos los hosts

2**2 −2=2 host (No nos alcanza)

2**3 −2=6 host

Tenemos hasta 6 dispositivos en esa subred /29

Hosts utilizables=2**3 −2=6 host

Vlan 20

Subred 192.168.20.0/29

Máscara 255.255.255.248

Hosts disponibles 6

Broadcast 192.168.20.7

Gateway (router) 192.168.10.1

(La impresora va sin puerta de enlace)

PC1 192.168.20.2/29

PC2 192.168.10.3/29

IMPRESORA3 192.168.10.4/29

Preceptoras

Calculamos los hosts

2**4 −2=14 host (No nos alcanza)

2**5 −2=30 host

Tenemos hasta 30 dispositivos en esa subred /27

Hosts utilizables=2**5 −2=30 host

Vlan	30
Subred	192.168.30.0/27
Máscara	255.255.255.224
Hosts disponibles	30
Broadcast	192.168.30.31
Gateway (router)	192.168.30.1

(Las 2 impresoras van sin puerta de enlace)

PC1	192.168.30.2/27
PC2	192.168.30.3/27
PC3	192.168.30.4/27
PC4	192.168.30.5/27
PC5	192.168.30.6/27
PC6	192.168.30.7/27
PC7	192.168.30.8/27
PC8	192.168.30.9/27
PC9	192.168.30.10/27
PC10	192.168.30.11/27
PC11	192.168.30.12/27
PC12	192.168.30.13/27
IMPRESORA4	192.168.30.14/27
IMPRESORA5	192.168.30.15/27

Informática 1

Calculamos los hosts

2**4 −2=14 host (No nos alcanza)

2**5 −2=30 host

Tenemos hasta 30 dispositivos en esa subred /27

Hosts utilizables=2**5 −2=30 host

Vlan	40
Subred	192.168.40.0/27
Máscara	255.255.255.224
Hosts disponibles	30
Broadcast	192.168.40.31
Gateway (router)	192.168.40.1

(Las 3 impresoras van sin puerta de enlace)

PC1	192.168.40.2/27
PC2	192.168.40.3/27
PC3	192.168.40.4/27
PC4	192.168.40.5/27
PC5	192.168.40.6/27
PC6	192.168.40.7/27
PC7	192.168.40.8/27
PC8	192.168.40.9/27
PC9	192.168.40.10/27
PC10	192.168.40.11/27
PC11	192.168.40.12/27
PC12	192.168.40.13/27
PC13	192.168.40.14/27
PC14	192.168.40.15/27
PC15	192.168.40.16/27
PC16	192.168.40.17/27
PC17	192.168.40.18/27
PC18	192.168.40.19/27
PC19	192.168.40.20/27
PC20	192.168.40.21/27
PC21	192.168.40.22/27

PC22 192.168.40.23/27

PC23 192.168.40.24/27

PC24 192.168.40.25/27

PC25 192.168.40.26/27

IMPRESORA6 192.168.40.27/27

IMPRESORA7 192.168.40.28/27 IMPRESORA8

192.168.40.29/27

Informática 2

Calculamos los hosts

2**4 −2=14 host (No nos alcanza)

2**5 −2=30 host

Tenemos hasta 30 dispositivos en esa subred /27

Hosts utilizables=2**5 −2=30 host

Vlan	40
Subred	192.168.50.0/27
Máscara	255.255.255.224
Hosts disponibles	30
Broadcast	192.168.50.31
Gateway (router)	192.168.50.1

(Las 3 impresoras van sin puerta de enlace)

PC1 192.168.50.2/27

PC2 192.168.50.3/27

PC3 192.168.50.4/27

PC4 192.168.50.5/27

PC5 192.168.50.6/27

PC6 192.168.50.7/27

PC7 192.168.50.8/27

PC8 192.168.50.9/27

PC9 192.168.50.10/27

PC10 192.168.50.11/27

PC11 192.168.50.12/27

PC12 192.168.50.13/27

PC13 192.168.50.14/27

PC14 192.168.50.15/27

PC15 192.168.50.16/27

PC16 192.168.50.17/27

PC17 192.168.50.18/27

PC18 192.168.50.19/27

PC19 192.168.50.20/27

PC20 192.168.50.21/27

PC21 192.168.50.22/27

PC22 192.168.50.23/27

PC23 192.168.50.24/27

PC24 192.168.50.25/27

PC25 192.168.50.26/27
IMPRESORA9 192.168.50.27/27

IMPRESORA10 192.168.50.28/27 IMPRESORA11

192.168.50.29/27 **DISPOSITIVOS USADOS**

- Router 1941 (1)
- Swich 2960 (4)
- Hub (3)
- PC (69)
- Impresoras (11)

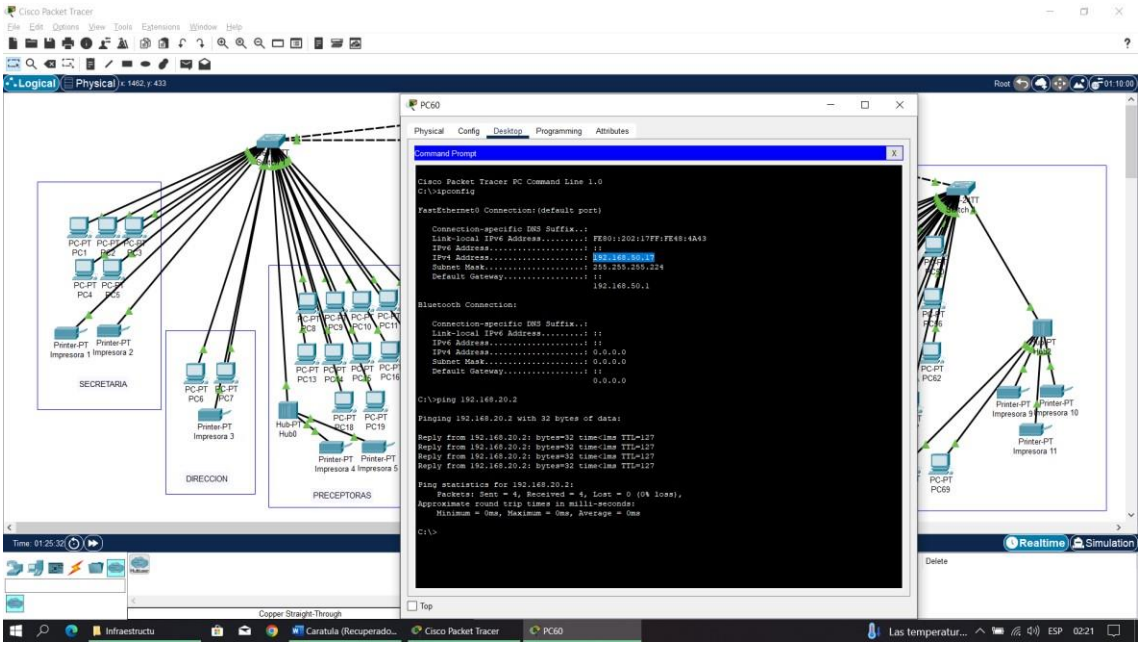
1- Creamos la conexión con cable cruzado desde el swich(n1) hasta el router
2- Desde la interfaz Gigabit 0/1(swich) a la Gigabit 0/0 (router)
3- En el router creamos las subinterfaces para las VLANS 10/20/30/40/50 con su IPS de red y mascaras
4- Conectamos la primera área (SECRETARIA) cada dispositivo con cable directo al

Swich, cada puerto diferente con cada dispositivo

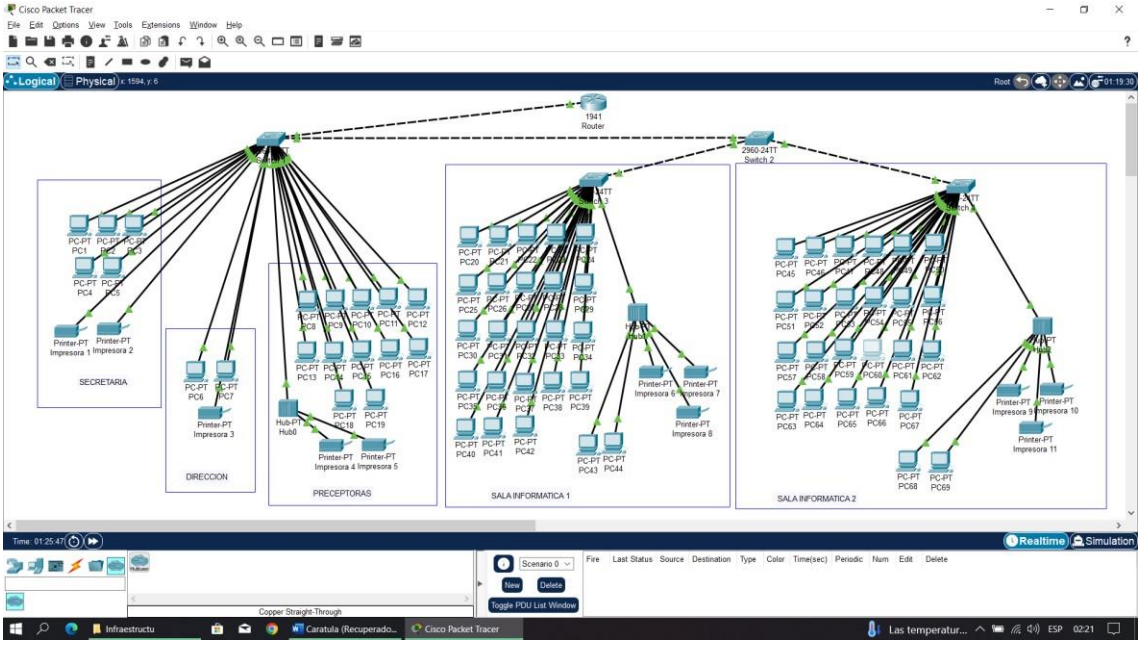
5- Asignamos las direcciones IP- Mascaras correspondiente ya sacado previamente los datos
6- Dejamos sin cargar los datos de la puerta de enlace para las impresoras
7- Repetimos el proceso con las ares (Dirección/Preceptoras)
8- Ahora conectamos otro Swich(n2) al Swich(n1). Lo hacemos con un cable cruzado del puerto 24 al 24. En modo Troncal
9- En el Swich(n2) agregamos las vlan en la base de datos. Luego en cada puerto cargamos las vlans que vamos a ocupar
10- En el área Informatica1 ponemos el Swich(n3) y hacemos la conexión con el Swich(n2) desde el puerto Gigabit0.1 al Gigabit0.1. Modo troncal
11- En el Swich(n3) cargamos las Vlan numero 40 y la asignamos a cada puerto
12- Conectamos todos los dispositivos al Swich(n3) del Área Informatica1. Con sus respectivas ips y máscaras, las impresoras nuevamente no cargamos la puerta de enlace
13- Colocamos el ultimo Swich(n4) con un cable cruzado al Swich(n2) desde el Gigabit0.1 al Gigabit0.2.
14- Ahora cargamos las configuraciones en el Swich(n4) y colocamos la VLAN 50 y la asignamos a cada puerto
15- Conectamos todos los dispositivos restantes del Área Informática 2. Con sus respectivas ips y mascaras
16- Las impresoras nuevamente las dejamos sin puerta de enlace

Nota: usamos esta cantidad de Swich, ya que en el Packet Tracer solo encontramos Swich de 24 puertos. Por ese mismo motivo decidimos en la AREA INFORMATICA 1 / INFORMATICA 2 / PRECEPTORAS colocar un HUB para agrandar la conexión, ya que toda la red es Cableada.

Adjuntamos el archivo de Packet Tracer funcionando.



- Haciendo ping a un pc fuera de Vlan (con puerta de enlace)



- Red de la Escuela de prueba terminada y funcionando.